PROF

Préparer et mettre en œuvre les TP

Versions possibles selon le matériel, puis mise en œuvre de chaque TP. Prix TTC et stocks vérifiés le 30 octobre 2026 (≈ : estimation).

FICHE PROFESSEUR

TP 1 · L'effet de rotation d'une force et TP 2 · L'équilibre d'un levier

Version	Principe	Matériel et liens d'achat	Coût
A	Levier métallique percé tous les cm, sur axe aimanté, fixé sur un tableau métallique ; masses marquées et dynamomètre.	levier métallique percé tous les 10 mm, sur axe aimanté, 02102.10 (Pierron, 32,50 €, en stock) ; boîte de masses à crochets 500 g, 02039.10 (Pierron, 61 €, en stock) ; dynamomètres pesons 1 N à 100 N, 09943.10 à 09949.10 (Pierron, 11,75 € pièce, en stock) ; corps de forme quelconque sur roulement (théorème des moments), 02256.10 (Pierron, 70,80 €, en stock) en option.	≈ 105 € par poste
B	Fait maison : règle en bois de 50 cm percée au milieu, clou ou tige sur un support, sachets d'écrous pesés.	Règle, foret de 4 mm, tige filetée, écrous de l'atelier, dynamomètres pesons 1 N à 100 N, 09943.10 à 09949.10 (Pierron, 11,75 € pièce, en stock).	≈ 15 €
C	TP 1 seulement : clé plate sur un boulon serré dans un étau, dynamomètre de 50 N.	Étau, boulon M10, clé plate de 25 cm, dynamomètres pesons 1 N à 100 N, 09943.10 à 09949.10 (Pierron, 11,75 € pièce, en stock) (50 N).	≈ 12 €

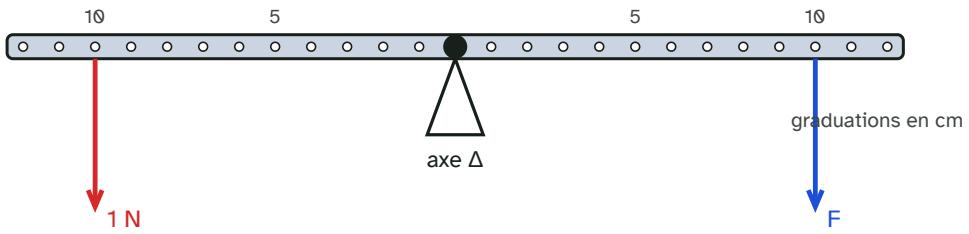
TP 3 · Trouver le centre de gravité

Version	Principe	Matériel et liens d'achat	Coût
—	Plaque de carton ou chute de tôle de 1 mm découpée en forme quelconque, percée de trois trous, suspendue à un clou ; fil à plomb.	Carton fort ou chute de tôle de l'atelier, ficelle et écrou (fil à plomb).	0 €

TP 4 · Jusqu'où sans basculer ?

Version	Principe	Matériel et liens d'achat	Coût
A	Appareil Pierron : parallélépipède déformable avec fil à plomb fixé en G.	appareil pour l'étude du centre de gravité (parallélépipède déformable et fil à plomb), 02056.10 (Pierron, 77,20 €, en réapprovisionnement) ; planche ; rapporteur.	77,20 €
B	Boîte en carton remplie de papier, fil à plomb collé en G, planche couverte de papier de verre.	Boîte, papier de verre, smartphone (application niveau) ou rapporteur.	≈ 3 €

Mise en œuvre · TP 1 et TP 2



Levier sur axe central.

PROF

Préparer et mettre en œuvre les TP

Versions possibles selon le matériel, puis mise en œuvre de chaque TP. Prix TTC et stocks vérifiés le 30 octobre 2026 (≈ : estimation).

FICHE PROFESSEUR

CONSTRUIRE LE DISPOSITIF

1. Version B : percer la règle exactement au milieu, un peu au-dessus de l'axe longitudinal, pour qu'elle revienne à l'horizontale à vide.
2. Peser les sachets d'écrous (100 g et 200 g) à la balance.

PENDANT LA SÉANCE

1. Le dynamomètre doit tirer verticalement ; sinon le bras de levier n'est plus la distance mesurée sur la règle.

CE QUI PEUT RATER

Levier non équilibré à vide (version B) : ajouter un peu de pâte à fixe du côté léger.

Dynamomètre non taré en position verticale : refaire le zéro.

Mise en œuvre · TP 3 et TP 4

AVANT LA SÉANCE

1. TP 4 : le papier de verre empêche la boîte de glisser avant de basculer.
2. TP 3 : trous de 3 mm, assez grands pour que la plaque pivote librement.

CE QUI PEUT RATER

TP 3 : la plaque frotte sur le support et ne s'équilibre pas librement ; écarter la plaque du mur avec une rondelle.